Elektronski fakultet 27.8.2018.

Katedra za računarstvo

DISTRIBUIRANI SISTEMI

1. Napisati RMI kod koji implementira udaljeni pristup serveru za rezervaciju soba.
   - Implementirati klasu *Reservation* sa atributima (*int id* – jedinstveni id, *int day* - dan, int month - mesec, int *numDays* - broj dana)
   - Implementirati klasu *Room* koja će da sadrži atribute (int *roomNum* – broj sobe, *int numBeds* - broj kreveta, *boolean[] bookedDays* - niz od 365 dana - ukoliko je dan rezervisan onda je setovan na *true*, *reservations* - niz objekata tipa *Reservation*):
   - Implementirati klasu *RoomBookingManager* koja će da sadrži listu svih soba. U okviru ove klase implementirati sledeće metode:
     - *Room checkRoom(int numBeds,int day, int month, int numDays)* koja proverava da li postoji slobodna soba sa zadatim kriterijumima i vraća objekat tipa *Room* ili vraća null ako ne postoji soba,.
     - *Reservation bookRoom*(*Room room, int day, int month, int numDays)* koji će da izvrši rezervaciju sobe na zadati period, ažurira niz *bookedDays* i vrati objekat tipa *Reservation* ili vrati null ukoliko rezervacija sobe nije moguća.

   Implementirati minimalni kod serverske klase *RoomBookingServer* koja kreira instancu *RoomBookingManager* objekta i upisuje ga u RMI registar kao i klijentske klase *RoomBookingClient* u okviru koje će se ispitati da li postoji soba sa zadatim kriterijumima i izvršiti njena rezervacija ukoliko postoji.

2. Napisati MPI program koji realizuje množenje matrice A_{nxk} i matrice B_{kxm}, čime se dobija i prikazuje rezultujuća matrica C_{nxm}. Takođe, program pronalazi i prikazuje minimalnu vrednost elemenata u matrici B, kao i sumu elemenata svake kolone matrice B. Izračunavanje se obavlja tako što master proces šalje svakom procesu po jednu kolonu matrice A i po jednu vrstu matrice B. Svi elementi kolone matrice A se šalju odjednom. Svi procesi učestvuju u izračunavanjima potrebnim za generisanje rezultata programa. Program pronalazi i prikazuje i identifikator procesa koji sadrži minimalnu vrednost matrice B, nakon raspodele vrsta po procesima. Zadatak rešiti primenom grupnih operacija, osim za slanje kolona matrice A za koje se koristi Point-to-Point operacija.

3. Pomoću JMS-a kreirati sistem koji omogućava deljenje blanketa među korisnicima.

   Svi klijenti su povezani u necentralizovanoj mreži. Pri startovanju, svaki klijent šalje ostalim klijentima svoj identifikator. Sve aktivne stanice odgovaraju novo pridošlom klijentu svojim identifikatorom. Svaki klijent ima funkciju „preuzmi(string bblanket)“ kojom može zatražiti određeni blanket od bilo kog klijenta koji poseduje dati blanket. Nebitno je koja će korisnik poslati blanket, ali samo jedan sme da pošalje. Predvideti da svaki klijent može da podesi koje blankete poseduje.

   Voditi računa da se poruke dostavljaju samo zainteresovanim stranama, a ne svima.

   Navesti na početku sve komunikacione kanale koje koristite i njihovu namenu.

Voditi računa da se poruke dostavljaju samo zainteresovanim stranama, a ne svima.

Navesti na početku sve komunikacione kanale koje koristite i njihovu namenu.

   Koristiti isključivo asinhronu komunikaciju.

4. Koristeći WCF kreirajte sistem za kontrolu priliva i odliva novca. Potrebno je podržati mogućnost:

   - uplatu je moguće obaviti bilo kojom valutom. Opisano je iznosom, nazivom valute i koeficijentom prema evru.
   - isplatu određene svote. Isplaćuju se isključivo dinari.
   - postaviti trenutnu vrednost evra u dinarima.
   - izlistati sve promene nad računom.

   Obavezno izdvojiti interfejs, implementaciju, web.config (dovoljan je samo deo za setovanje servisa) i klijentsku stranu koja demonstrira rad servisa.